TD 1 : OBJETS ET INSTRUCTIONS

Exercice 1

Dites quelles sont les valeurs des variables **x,y,z** après l'exécution de chacune des instructions suivantes :

$x \leftarrow 10$
$y \leftarrow 7$
$z \leftarrow x + y$
$x \leftarrow 3$
$z \leftarrow y - x$

Exercice 2

Donner toutes les raisons pour lesquelles l'algorithme suivant est incorrect :

Algorithme Incorrect

x,y : Entier

z : Réel

Début

$z \leftarrow x + 2$

$m \leftarrow z * 6$

$y \leftarrow z$

$x * 2 \leftarrow 3 + z$

$y \leftarrow 5y + 3$

Fin.

Exercice 3

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant d'afficher le double d'un nombre donné.

Exercice 4

Écrire un algorithme qui permet, à partir de la saisie de trois nombres, de calculer et d'afficher la **somme**, le **produit** et la **moyenne arithmétique**.

Exercice 5

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer la somme de trois nombres donnés.

Exercice 6

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer le périmètre et la surface d'un carré.

Exercice 7

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer la moyenne d'un EC. Cette moyenne est la pondération d'un devoir (40%) et de l'examen (60%).

Exercice 8

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer la moyenne d'une UE comportant deux ECs. Cette moyenne est la pondération de la moyenne des ECs avec leurs coefficients.

Exercice 9

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer la moyenne d'un semestre comportant deux UEs. Cette moyenne est la pondération de la moyenne des UEs avec leurs crédits.

Exercice 10

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer la moyenne annuelle. Cette moyenne est la moyenne des deux semestres.

Exercice 11

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer l'age d'une personne à partir de son année de naissance

Exercice 12

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer le nombre maximum de tickets de petit déjeuner (prix : 75frs) pouvant être acheté à partir d'un montant donné et la monnaie éventuellement restante.

Exercice 13

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer le nombre d'heures, de minutes et de secondes dans un nombre de secondes données.

Exercice 14

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer comme précédemment la moyenne annuelle avec comme informations les données suivantes : Le premier semestre comporte les deux UEs UE1 et UE2 de crédit respectifs 20 et 10. L'UE UE1 est composée de deux ECs de coefficients respectifs 1 et 2. L'UE UE2 est composée de trois ECs de coefficients respectifs 2, 1 et 1. Le second semestre comporte une seule UE (Stage) de 30 crédits et composée d'un seul EC.

Exercice 15

Écrire un algorithme qui permet d'échanger les valeurs de deux variables entières lues.

1. avec une variable intermédiaire
2. sans une variable intermédiaire

Exercice 16

Écrire un algorithme qui permet d'échanger les valeurs de trois variables entières lues.

1. en utilisant le principe de décomposition.
   (a) avec une variable intermédiaire
   (b) sans une variable intermédiaire

Exercice 17

Écrire un algorithme miroir qui permet, à partir d'un nombre à deux chiffres saisi, de donner son miroir.
Par exemple : entrée : 59, sortie : 95